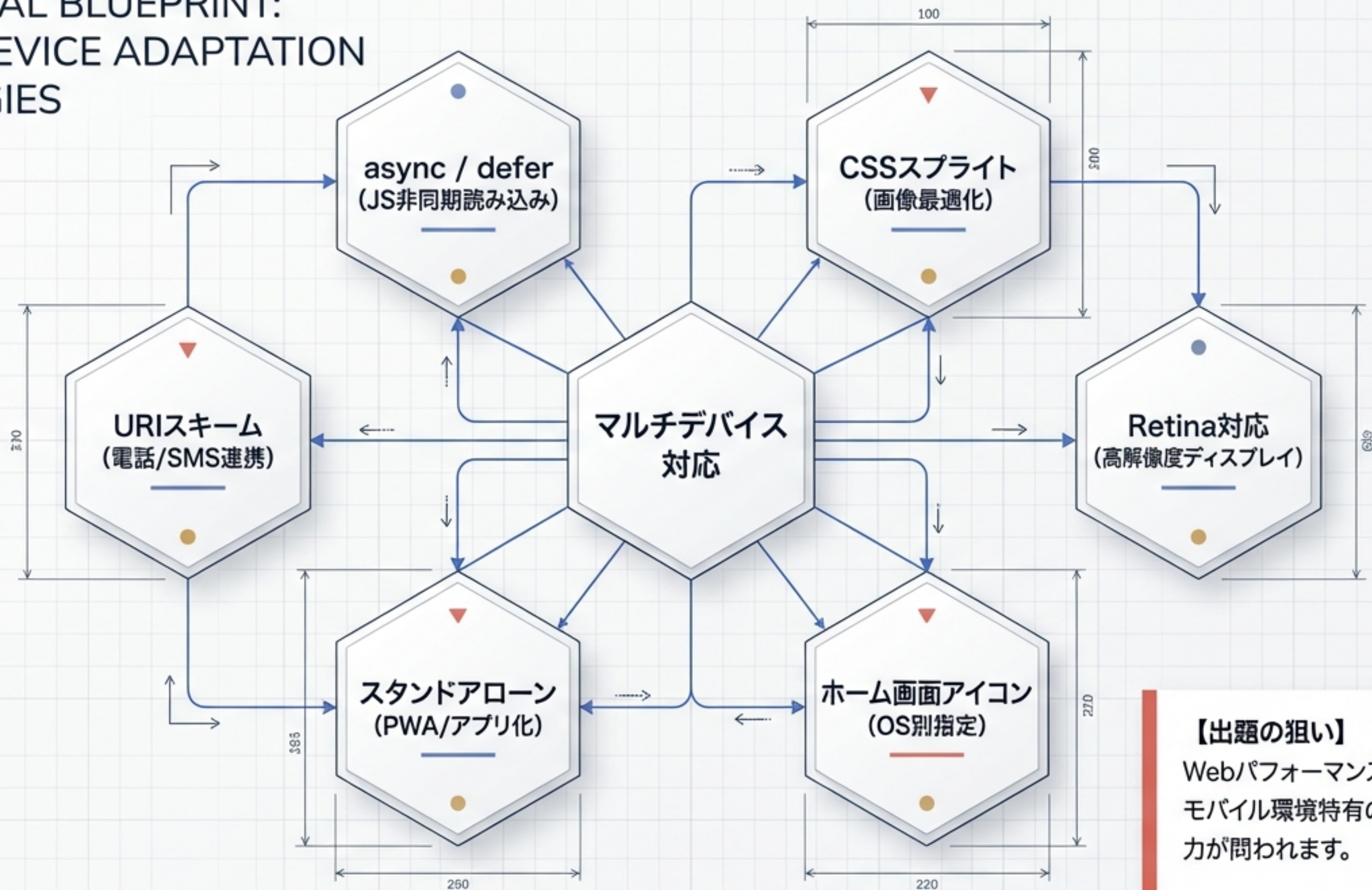


HTML5プロフェッショナル 認定試験 レベル1 対策

その他マルチデバイス対応関連技術 完全攻略

TECHNICAL BLUEPRINT: MULTI-DEVICE ADAPTATION STRATEGIES

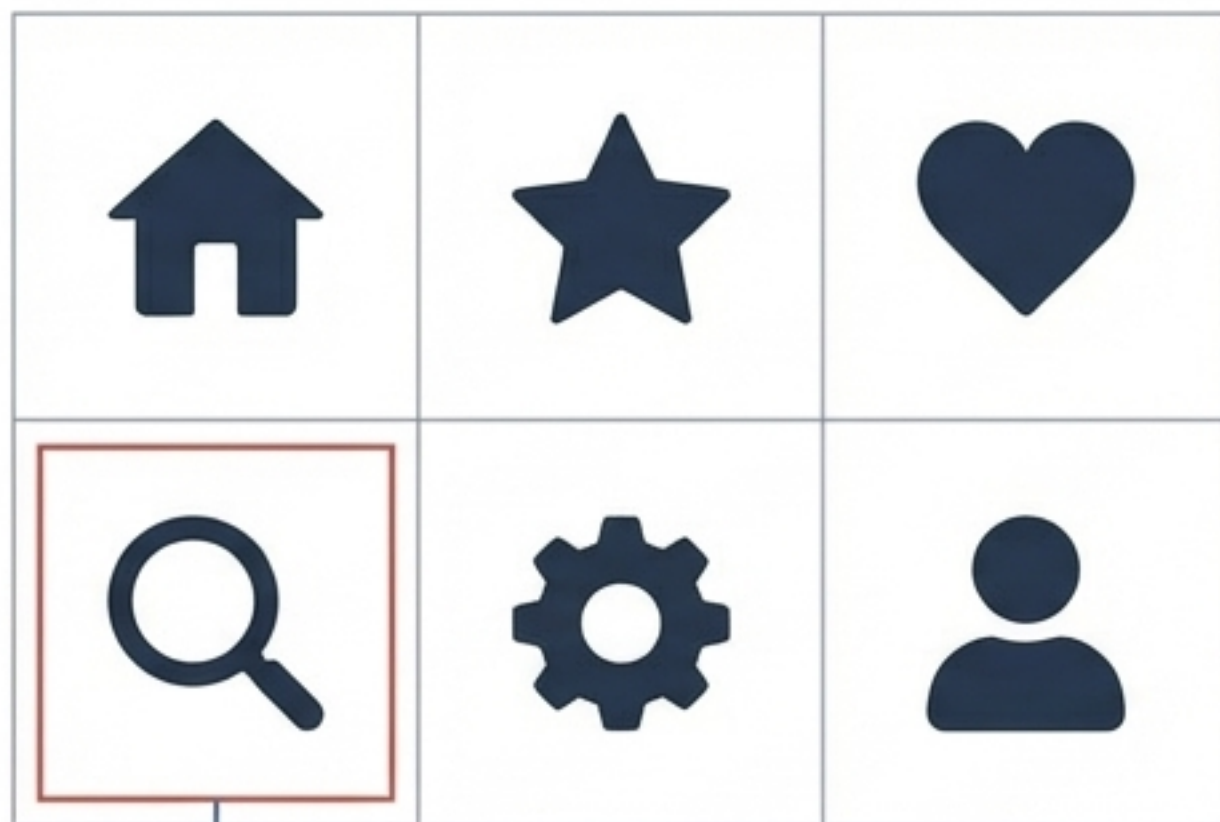


【出題の狙い】

Webパフォーマンスの最適化と、
モバイル環境特有のUI/UX適応能
力が問われます。

CSSスプライトのメカニズムと目的

スプライトシート



複数の画像を1ファイルにまとめ、
HTTPリクエスト数を削減してページ表示
速度を向上させる手法。

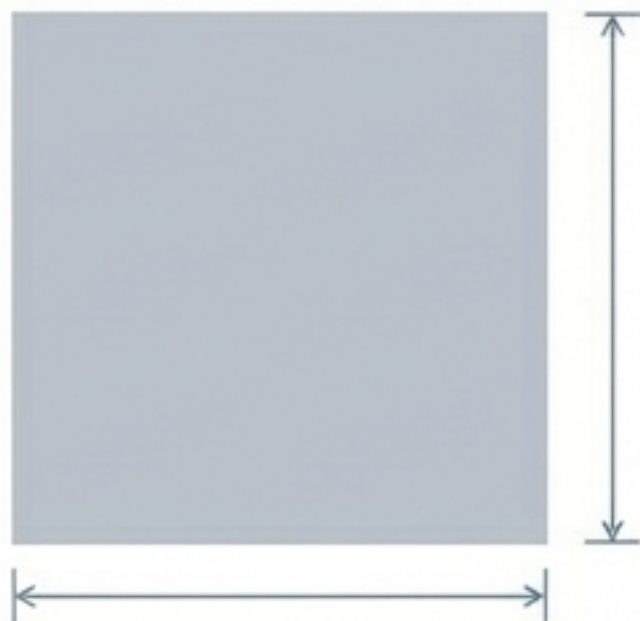
```
background-image: url('sprites.png');  
background-position: 0 -44px; /* 縦・横  
の負の値で切り抜き位置を指定 */
```

【現代の注意点】 HTTP/2の普及により恩恵は減少。現在は**SVGやアイコンフォント**が主流だが、試験では「**HTTPリクエスト削減**」の目的が頻出！

高解像度（Retina）ディスプレイのピクセル計算

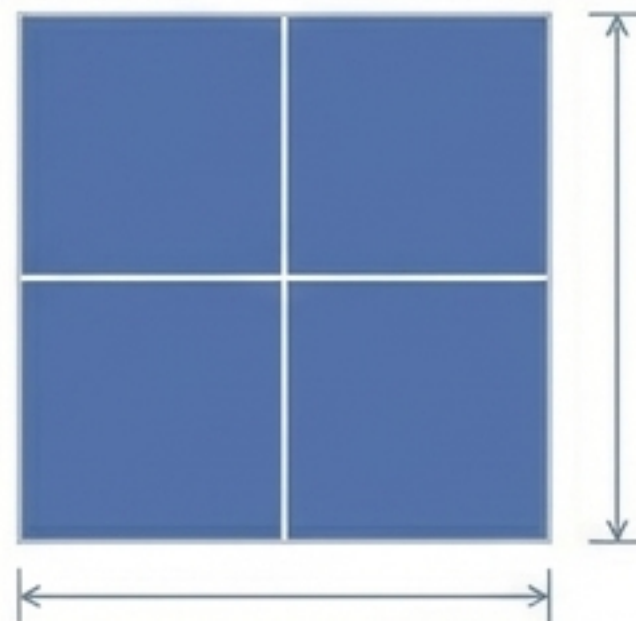
DPRが2の場合、1CSSピクセル = 4デバイスピクセル（縦2×横2）

通常ディスプレイ
DPR: 1



1CSSピクセル = 1デバイスピクセル

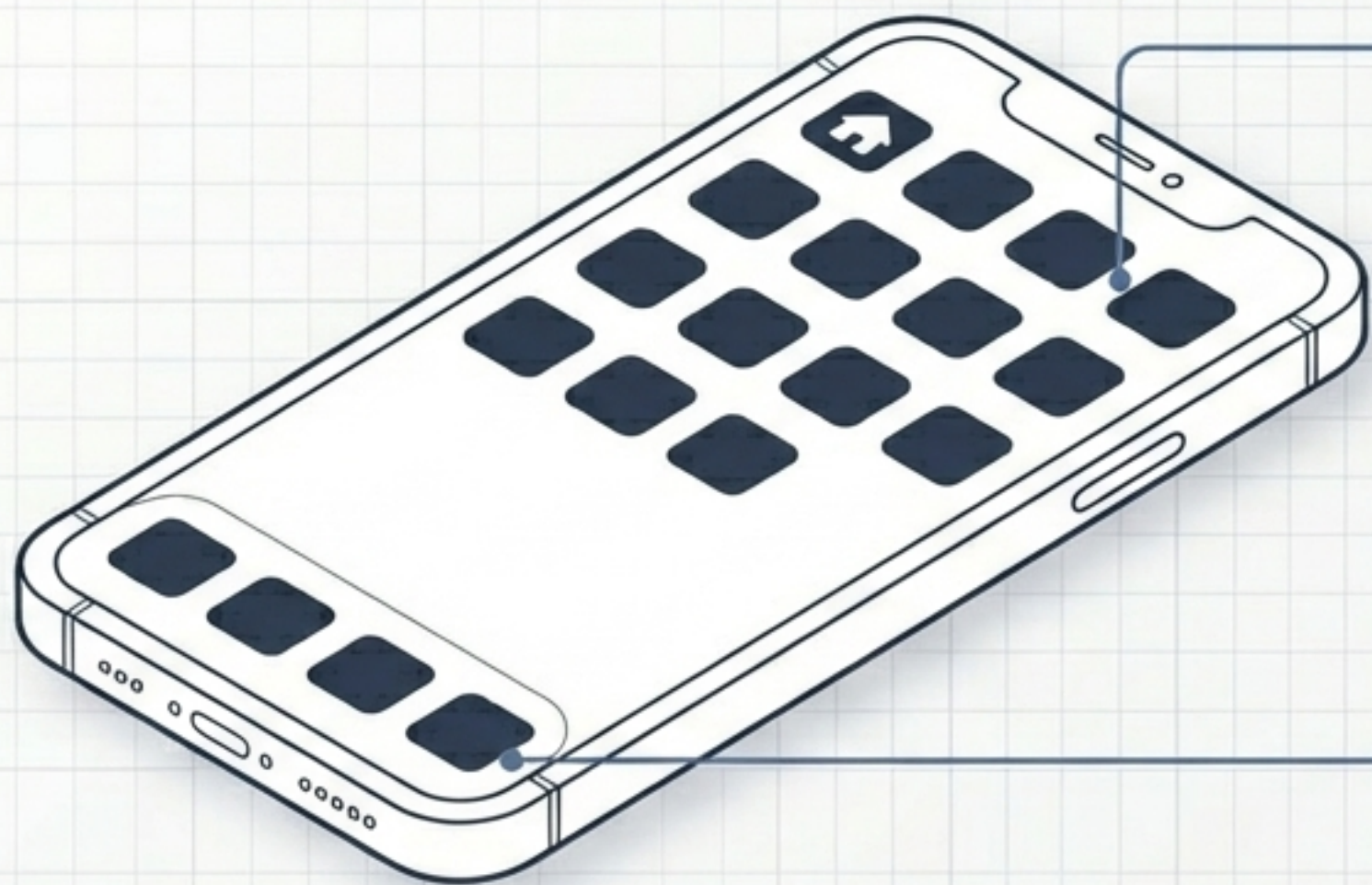
Retinaディスプレイ
DPR: 2



1CSSピクセル = 4デバイスピクセル

```
@media (min-resolution: 2dppx) { ... } /* 高解像度を検出 */  
/* 画像ファイル名は @2x を付与するのが一般的 */
```


モバイルエクスペリエンスの制御（アイコンと表示モード）



ホーム画面アイコン指定

iOS専用: `<link rel="apple-touch-icon">`
Android/タブ用: `<link rel="icon">`
(旧式: shortcut icon)

スタンドアローンモード

Web App Manifest指定: `display: standalone`
効果: ブラウザUIを非表示にし、ネイティブアプリのような全画面表示を実現

アプリを起動するURIスキーム



```
<a href="tel:0120-123-456">
```



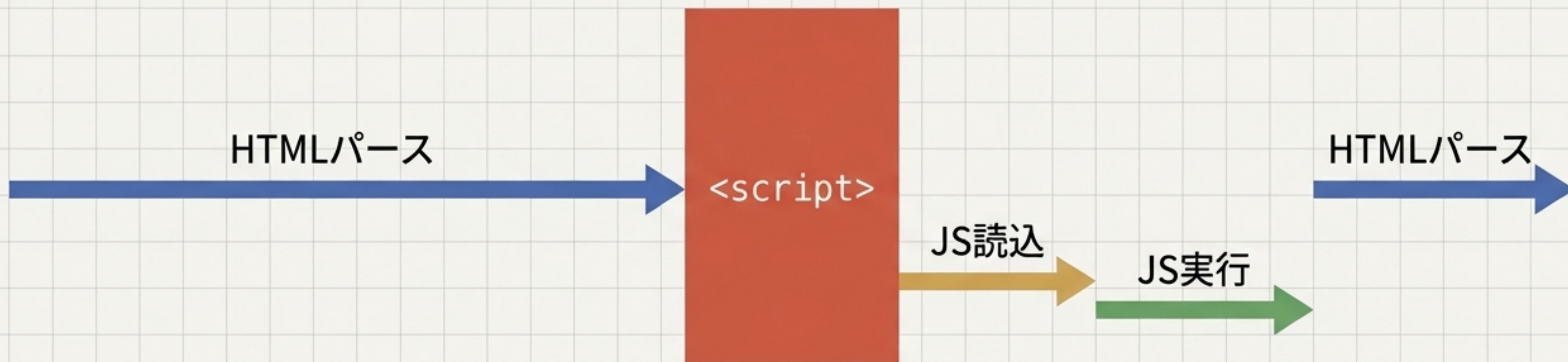
```
<a href="sms:090-1234-5678">
```



```
<a href  
="mailto:info@example.com">
```

【注意】 国際対応する場合は +81 などの国際電話番号形式を使用する。
PCブラウザではSkype等の別アプリが起動する場合がある。

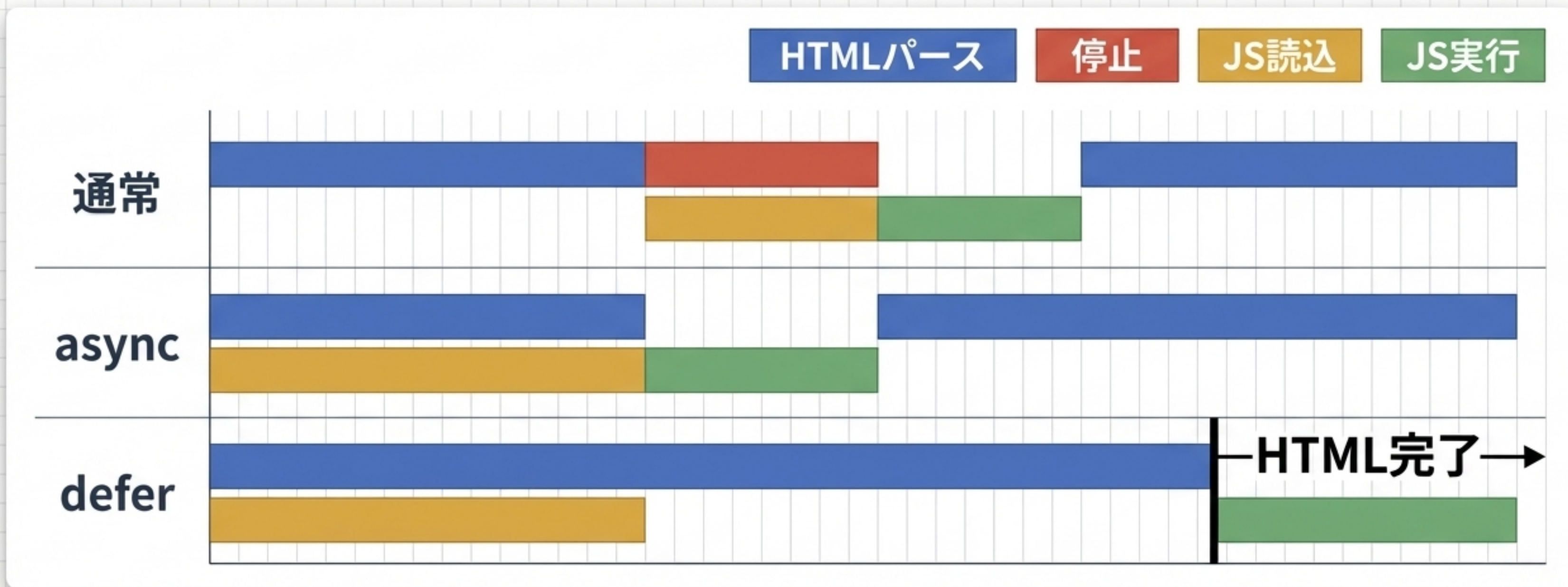
JavaScriptによる「レンダリングブロック」の課題



通常の `<script>` タグは、HTMLのパース（解析）を完全に中断させる。

パフォーマンスを最適化し、パースを止めずにスクリプトを読み込むための
解決策が `async` と `defer` です。

async vs defer: タイムライン完全比較



defer のみ、HTMLパースの「完了後」に実行される。

async と defer の使い分けと試験の罠

属性	実行順序	主な用途
async	不定（読み込み完了順）	独立したスクリプト（Google Analytics等）
defer	記述順を保証	DOM操作・依存関係のあるスクリプト

【試験対策の重要ルール】

- 1. 両方とも **外部スクリプト（src属性あり）** にのみ有効（インラインは無効）。
- 2. 両方指定した場合は **async が優先** される。
- 3. type="module" を指定したスクリプトは、デフォルトで defer と同様に動作する。

マルチデバイス対応関連技術 マスターシート

技術	目的・概要	最重要構文・ルール
CSSスプライト	リクエスト削減	background-position (負の値)
Retina対応	高解像度最適化	DPR2 = 1CSS : 4デバイス / min-resolution: 2dppx
iOSアイコン	ホーム画面追加	<link rel="apple-touch-icon">
スタンドアローン	アプリ風全画面化	Manifest display: standalone
電話発信	ネイティブ通話連携	
async / defer	パース中断回避	async=完了次第実行・不定, defer=パース後実行・順序保証

Exam Simulation: 概念チェック

Q: async属性を指定した複数のscript要素は、記述した順番通りに実行される。

✗ 順番は保証されない。記述順が保証されるのは defer。

Q: CSSスプライトを使う主な目的として最も適切なものは？

✓ 複数の画像を1ファイルにまとめてHTTPリクエスト数を削減し、ページ表示速度を向上させるため。

Exam Simulation: 構文・プロパティ名チェック

```
/* iOSホーム画面アイコン */  
<link rel="[ apple-touch-icon ]">  
  
/* 電話発信リンク */  
<a href="[ tel: ]0120...">  
  
/* PWA全画面表示 */  
display: [ standalone ]  
  
/* Retina高解像度検出 */  
@media ( [ min-resolution ]: 2dppx )
```




学習完了！

その他マルチデバイス対応技術の出題ポイントを網羅しました。
チートシート（Slide 10）とスクリプトのタイムライン（Slide 8）を
直前に復習し、本番の試験に挑んでください。健闘を祈ります！

[END OF MANUAL]